§4 CÔNG THỨC TAYLOR- CÔNG THỨC MACLAURIN

3.4.1. Công thức Taylor với phần dư Lagrange

a. Cho hàm số f(x) liên tục trên [a,b], khả vi đến cấp (n+1) trên (a,b). Vấn đề là tìm đa thức $P_n(x)$ bậc không quá n sao cho với $x_0 \in (a,b)$ thì $f(x_0)=P_n(x_0)$, $f'(x_0)=P_n(x_0)$;...;$f^{(n)}(x_0)=P_n^{(n)}(x_0)$.

Đặt $P_n(x)=a_0+a_1(x-x_0)+a_2(x-x_0)^2+...+a_n(x-x)^n$, sử dụng đạo hàm, ta có:

$$\begin{cases} f'(x) = P_n'(x) = a_1 + 2a_2(x-x_0) + ... + na_n(x-x_0)^{n-1} \\ f'(x) = P_n''(x) = 2a_2 + 3.2a_2(x-x_0) + ... + n(n-1)a_n(x-x_0)^{n-2} \\ ..... \\ f^{(n)}(x) = P_n^{(n)}(x) = n!a_n \end{cases}$$

Thay $x=x_0$ ta có $\begin{cases} a_0 = f(x_0) \\ a_1 = f'(x_0) \\ a_2 = \dfrac{f''(x_0)}{2!} \\ ..... \\ a_n = \dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \end{cases}$

Như vậy ta có đa thức cần tìm:

$$P_n(x)= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

Đặt $R_n(x)=f(x)-P_n(x)$ thì ta có $R_n(x_0)=R_n'(x_0)=...=R_n^{(n)}(x_0)=0$ và

Đặt $G(x)=(x-x_0)^{(n+1)}$ thì $G(x_0)=G'(x_0)=...=G^{(n)}(x_0)=0$ và $G^{(n+1)}(x)=(n+1)!$ nếu $x \neq x_0$.

Giả sử $x \in (a,b)$ và $x \neq x_0$, Do $R_n(x)$ và $G(x)$ khả vi đến cấp (n+1) nên theo định lý Cauchy thì $\dfrac{R_n(x)}{G(x)} = \dfrac{R_n(x)-R_n(x_0)}{G(x)-G(x_0)} = \dfrac{R'_n(x_1)}{G'(x_1)}$ với x_1 nằm giữa x và x_0.

Tiếp tục áp dụng định lý Cauchy: $\dfrac{R'_n(x_1)}{G'(x_1)} = \dfrac{R'_n(x_1)-R'_n(x_0)}{G'(x_1)-G'(x_0)} = \dfrac{R''_n(x_2)}{G''(x_2)}$ với x_2 nằm giữa x_1 và x_0. Cứ thế ta có: $\dfrac{R_n(x_0)}{G(x_0)} = \dfrac{R'_n(x_1)}{G'(x_1)} = \dfrac{R'_n(x_2)}{G'(x_2)} = ... = \dfrac{R_n^{(n)}(x_n)}{G^{(n)}(x_n)} = \dfrac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)}$ trong đó x_i nằm giữa

x_{i-1} và x_0 (i=2,3,...n) và c nằm giữa x_n và x_0 nên c cũng nằm giữa x và x_0, ta cũng có thể viết $c=x_0+\theta(x-x_0)$ $(\theta \in (0,1))$

Từ đó ta suy ra $R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}G(x)=\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$, $R_n(x)$ gọi là phần dư Lagrange.

Vậy: $f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(k+1)!}(x-x_0)^{k+1}$

Quá trình trên cho chúng ta định lý

b. Định lý:

Nếu f(x) liên tục trên [a,b], khả vi đến cấp (n+1) trong (a,b) thì với x, $x_0 \in$ (a,b) ta luôn có:

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(c)}{(k+1)!}(x-x_0)^{k+1} \quad (*)$$

với c nằm giữa x và x_0. (quy ước $f^{(0)}(x_0)=f(x_0)$.

Người ta gọi (*) là công thức Taylor của hàm f(x) tại lân cận x_0 hay khai triển Taylor hữu hạn của f(x) tại x_0 với phần dư Lagrange.

VÍ DỤ : Viết công thức Taylor cho hàm $f(x)=\sqrt[3]{x}$ đến số hạng bậc 5 ở lân cận $x_0=1$ với phần dư Lagrange:

Ta có: f(1)=1; $f'(x)=\frac{1}{3}x^{-2/3} \Rightarrow f'(1)=1/3$; $f''(1)=-2/9$ ... $f^{(5)}(1)=\frac{880}{3^5}$; $f^{(6)}(c)=\frac{-12320}{3^6}c^{-17/3}$.

Vậy

$$\sqrt[3]{x}=1+\frac{1}{3}(x-1)-\frac{2}{3^2}\frac{(x-1)^2}{2!}+\frac{10}{3^3}\frac{(x-1)^3}{3!}-\frac{80}{3^4}\frac{(x-1)^4}{4!}+$$
$$+\frac{880}{3^5}\frac{(x-1)^5}{5!}-\frac{12320}{3^6\sqrt[3]{c^{17}}}\frac{(x-1)^6}{6!}$$

3.4.2. Công thức Taylor với phần dư Peano

Định lý:

Nếu hàm f(x) liên tục trên [a,b], khả vi đến cấp (n-1) trong (a,b) và tồn tại $f^{(n)}(x_0)$ với $x_0 \in$ (a,b) thì với $x \in$ (a,b) ta luôn có công thức Taylor: $f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+0((x-x_0)^n)$ với $0((x-x_0)^n)$ là VCB cao hơn $(x-x_0)^n$

Chứng minh: Gọi $P_n(x)$ như đã gọi trong phần trên và đặt $R_n(x)=f(x)-P_n(x)$
$\Rightarrow R_n^{(n-1)}(x)=R_n^{(n-1)}(x)-R_n^{(n-1)}(x_0)=R_n^{(n)}(x_0)(x-x_0)+0((x-x_0))= 0((x-x_0))$

Mặt khác theo định lý Lagrange $\exists$ c nằm giữa x và x_0 sao cho:

$R_n^{(n-2)}(x) = R_n^{(n-2)}(x)-R_n^{(n-2)}(x_0) = R_n^{(n-1)}(c)(x-x_0)= 0((c-x_0))(x-x_0) = 0((x-x_0)^2)$

Tiếp tục tương tự trên ta có: $R_n(x)=0((x-x_0)^n)$ và nó được gọi là phần dư Peano.

VÍ DỤ : Viết công thức Taylor cho hàm $f(x)=\sqrt[3]{x}$ đến số hạng bậc 3 ở lân cận $x_0=1$ với phần dư Peano:

$$\sqrt[3]{x} = 1+\frac{1}{3}(x-1)-\frac{2}{3^2}\frac{(x-1)^2}{2!}+\frac{10}{3^3}\frac{(x-1)^3}{3!}+0((x-1)^3)$$

3.4.3. Công thức Maclaurin

Thay $x_0=0$ vào công thức Taylor với phần dư Lagrange hoặc phần dư Peano ta được công thức Maclaurin của f(x)

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+R_n(x)$$

trong đó $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1}$ (phần dư Lagrange) hoặc $R_n(x)=0(x^n)$ (phầndư Peano)

a. Công thức Maclaurin một số hàm sơ cấp (phần dư Peano)

1. $e^x = 1+x+\frac{x^2}{2!}+...+\frac{x^n}{n!}+0(x^n)$
2. $\sin x = x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\frac{x^7}{7!}+...+(-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}+0(x^{2m})$
3. $\cos x = 1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\frac{x^6}{6!}+...+(-1)^m\frac{x^{2m}}{(2m)!}+0(x^{2m+1})$
4. $(1+x)^\alpha = 1+C_\alpha^1 x+C_\alpha^2 x^2+...+C_\alpha^n x^n+0(x^n)$

trong đó $C_\alpha^k=\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)...(\alpha-k+1)}{k!}$. Vì $f(x)=(1+x)^\alpha$ với x>-1, $\alpha \in R$ suy ra $f^{(k)}(x)=\alpha(\alpha-1)...(\alpha-k+1)(1+x)^{\alpha-k}$, $k \in N \Rightarrow f^{(k)}(0)=\alpha(\alpha-1)...(\alpha-k+1)$, $k \in N$.

Đặc biệt với

α=-1: $\quad \frac{1}{1+x}=1-x+x^2+0(x^2)$

α=1/2: $\quad \sqrt{1+x}=1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+0(x^2)$

α=-1/2: $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + 0(x^2)$

5. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + ... + (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n} + 0(x^n)$
6. $\text{arctg}x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + ... + (-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{2m-1} + 0(x^{2m})$
7. $\text{tg}x = x + \frac{x^3}{3} + 0(x^4)$

b. Chú ý: Sử dụng các công thức trên ta có thể viết công thức Maclaurin cho một số hàm phức tạp hơn mà không cần đạo hàm trực tiếp các hàm đó.

VÍ DỤ : Viết công thức Maclaurin cho hàm $f(x)=e^{\sin x}$ đến cấp 3.

Theo phần b) ta có $e^{\sin x} = 1 + \sin x + \frac{1}{2}\sin^2 x + \frac{1}{6}\sin^3 x + 0(\sin^3 x)$ và $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + 0(x^4) \Rightarrow \sin^2 x = x^2 + 0(x^3)$ (bỏ đi các VCB bậc cao hơn x^4), tương tự $\sin^3 x = x^3 + 0(x^4)$. Vì sinx và x là các VCB tương đương nên $0(\sin^3 x) = 0(x^3)$.

Vậy $e^{\sin x} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + 0(x^3)$

VÍ DỤ : Khai triển Maclaurin đến bậc 4 hàm $f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$ và tính $f^{(4)}(0)$.

Ta có $f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}\frac{1+x}{1+x} = \frac{1+x^3+2x+2x^2}{1+x^3} = 1 + 2x(1+x)(1+x^3)^{-1}$

Mà $(1+x^3)^{-1} = 1 - x^3 + 0(x^5)$ nên $f(x) = 1 + 2x + 2x^2 - 2x^4 + 0(x^4)$

$\Rightarrow \frac{f^{(4)}(0)}{4!} = -2 \Rightarrow f^{(4)}(0) = -2.4! = -48$

3.4.4. Áp dụng công thức Taylor và Maclaurin

a. Tính giới hạn

VÍ DỤ : $\lim_{x\to 0}\frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{(1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + 0(x^3)) - (1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3!} + 0(x^3)) - 2x}{x - (x - \frac{x^3}{3!} + 0(x^3)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\frac{x^3}{3} + 0(x^3)}{\frac{x^3}{3!} + 0(x^4)} = 2$$

VÍ DỤ :

$$\lim_{x\to\infty}[x - x^2 \ln(1+\frac{1}{x})] = \lim_{x\to 0}[x - x^2(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + 0(\frac{1}{x^2}))]$$

$$= \lim_{x\to 0}[\frac{1}{2} + x^2 0(\frac{1}{x^2})] = \frac{1}{2} \ (\text{do } x^2 0(\frac{1}{x^2}) = \frac{0(\frac{1}{x^2})}{\frac{1}{x^2}} \to 0)$$

b. Tính gần đúng có đánh giá sai số

Ta có công thức gần đúng $f(x) \approx \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$ với sai số $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$. Nếu $f^{(n+1)}(x)$ bị chặn trên [a,b], tức $\exists$ M>0 sao cho $\left|f^{(n+1)}(x)\right| \le M \quad \forall x \in [a,b]$ thì với x, $x_0 \in$ (a,b) sai số $R_n(x)$ có thể đánh giá

$$\left|R_n(x)\right| \le \frac{M}{(n+1)!}\left|x - x_0\right|^{n+1}.$$

VÍ DỤ : Tính gần đúng số e chính xác $\varepsilon = 10^{-3}$.

Dùng khai triển Taylor trên lân cận x_0=0 với x=1, khi đó để sai số không quá 10^{-3} ta phải có $\left|R_n(x)\right| = \left|\frac{e^c}{(n+1)!}\right| \le \frac{3}{(n+1)!}$ (do c nằm giữa 0 và 1). Vậy ta chọn n=6 thì được $\left|R_n(x)\right| \le \varepsilon$. Khi đó $e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!}$.